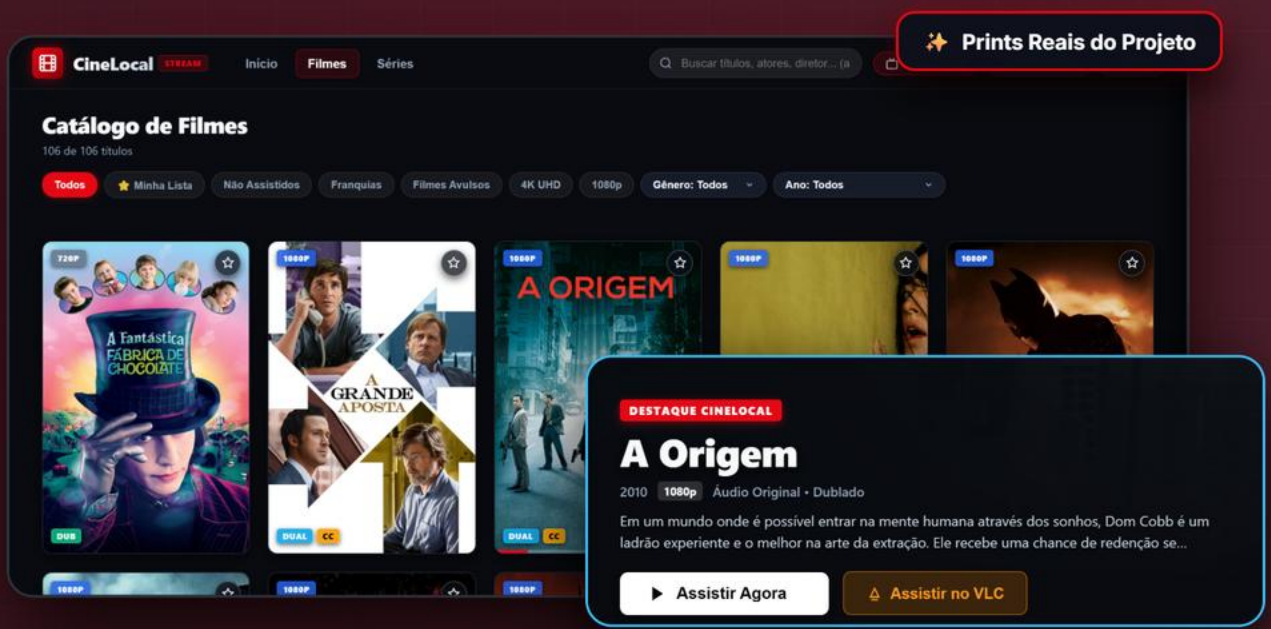
PROJETO DE FERIADO PROLONGADO • DO ZERO

Transformei um HD antigo e um notebook velho na minha própria Central de Streaming

Comprei um adaptador USB, conectei um HD antigo em um notebook de baixo consumo e criei um servidor em **Python + JS Puro** para assistir tudo na **Smart TV, PC ou celular**!



Economia de Energia

Notebook antigo consome muito menos energia que um PC desktop ligado.

Em Qualquer Tela

Basta abrir o link local na Smart TV da sala, celular ou computador.

1. A IDEIA & REAPROVEITAMENTO DE HARDWARE

De pastas comuns no HD para uma Ficha Técnica de Cinema

Conectei meu HD antigo via adaptador USB no notebook servidor. Um script em Python escaneia as pastas e consome a **API do TMDb** para buscar sinopses em pt-BR, notas, elenco, direção, trailers e pôsteres oficiais.

HD Antigo	Notebook Velho	Python Server	Rede Wi-Fi
Adaptador SATA-USB	Baixa Tensão / Consumo	Scanner + API TMDb	TV, Celular & PC

Pôster, Nota e Elenco via API TMDb



Trailer Integrado + Busca de Legenda pt-BR

📺 2. NA TV DA SALA SEM CABOS

Abriu o link na TV ou apontou a câmera pro QR Code: tá rodando!

Para assistir na TV com a minha namorada ou amigos sem depender de cabo HDMI, o servidor publica o endereço **cinelocal.local:8000** via mDNS e gera o QR Code automaticamente.



🎮 Navegação D-Pad Nativa

Desenvolvi um motor de foco espacial em JS para navegar pelos cards usando apenas as **setas do controle remoto da TV**.

🛋️ Modo Sala / Sofá (+Grande)

Escala tipográfica ampliada em 1 clique para leitura confortável a metros de distância na televisão.

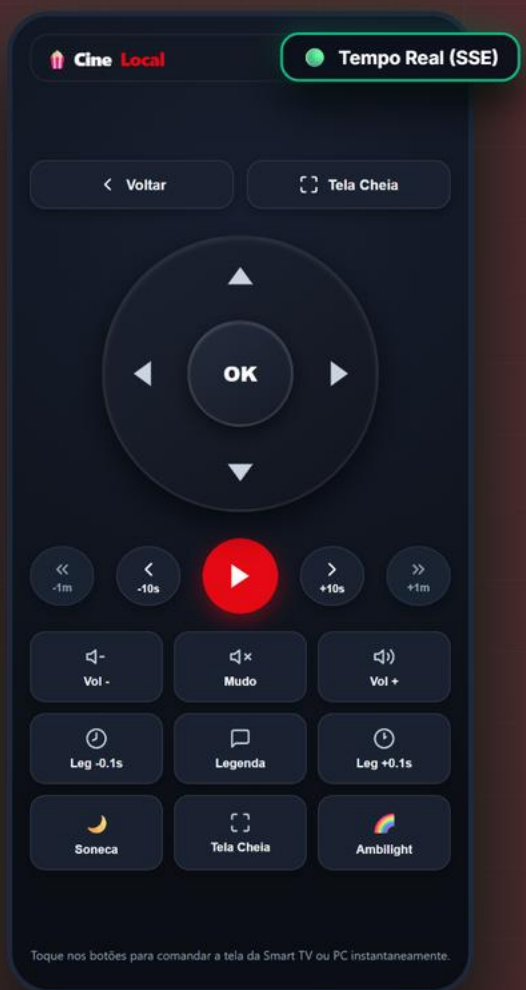
📲 Web App Instalável (PWA)

Conta com `manifest.json` e Service Worker para instalar como aplicativo nativo no celular ou PC.

3. CONTROLE REMOTO VIRTUAL EM TEMPO REAL

Transformei o celular em um Controle Touch com resposta instantânea

Acessando `/remote` pelo celular, controlo a TV da sala sem levantar do sofá: pauso o filme, ajusto o volume, ligo o Ambilight ou sincronizo a legenda na hora!



Server-Sent Events (SSE)

O player da TV mantém um túnel de eventos aberto com o servidor Python. Quando toco no celular, o comando chega em **menos de 20ms**!

Haptic Feedback & PointerDown

Uso eventos `pointerdown` (eliminando o atraso de 300ms do mobile) combinados com `navigator.vibrate(25)` para resposta tátil a cada toque.

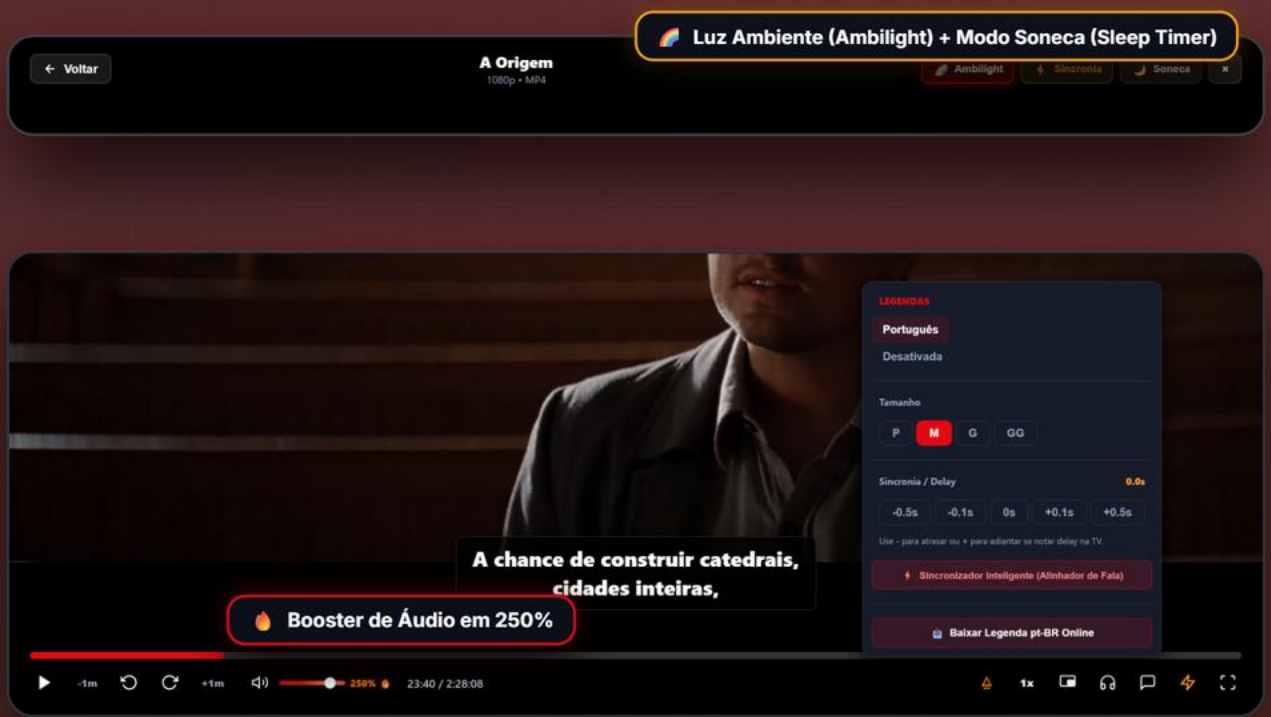
Comandos Dedicados

D-Pad direcional completo, salto rápido (-1m / -10s / +10s / +1m), sincronia fina de legenda (-0.1s / +0.1s), Soneca e Ambilight.

4. ENGENHARIA DO PLAYER DE VÍDEO

Ambilight Dinâmico, Super Booster 300% e Download de Legendas

Sabe quando o áudio das vozes no filme é baixo demais? Usei a **Web Audio API** (`AudioContext + GainNode`) para amplificar o som em até **300%** direto no navegador!



🖼️ Preview na Barra de Tempo

Miniatura em tempo real via Canvas ao passar o mouse na timeline do filme.

📥 Legendas pt-BR Online

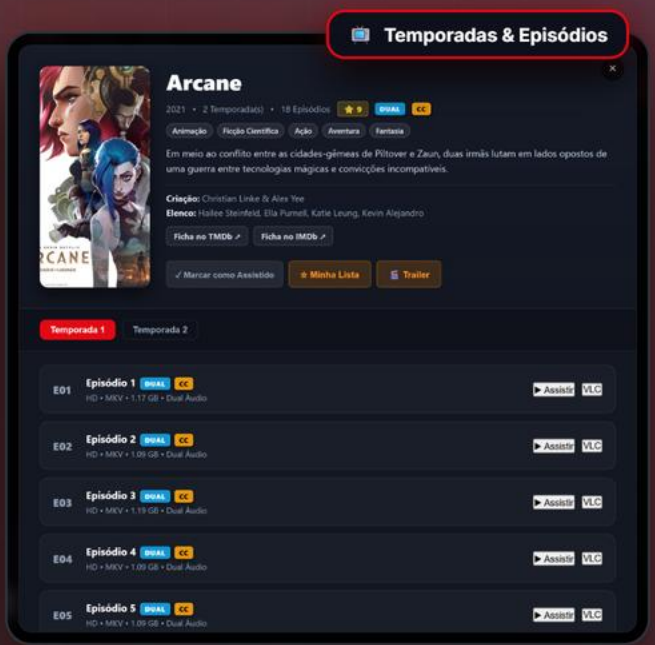
Baixa a legenda em português direto de dentro do player com 1 clique.

5. ADEUS LEGENDA ATRASADA & GESTÃO DE SÉRIES

Alinhador de Fala em 1 Clique e Progresso Sincronizado

Legenda fora de sincronia? Em vez de chutar segundos no escuro, criei o **One-Click Speech Matcher**: você pausa na fala, clica na frase correspondente e ele calcula o delay exato!





Continuar Assistindo Multi-Telas

Começou um episódio no PC e quer terminar na TV da sala? O servidor salva o segundo exato em `user_state.json` e inclui botão de **Pular Abertura** e **Próximo Episódio Automático**!

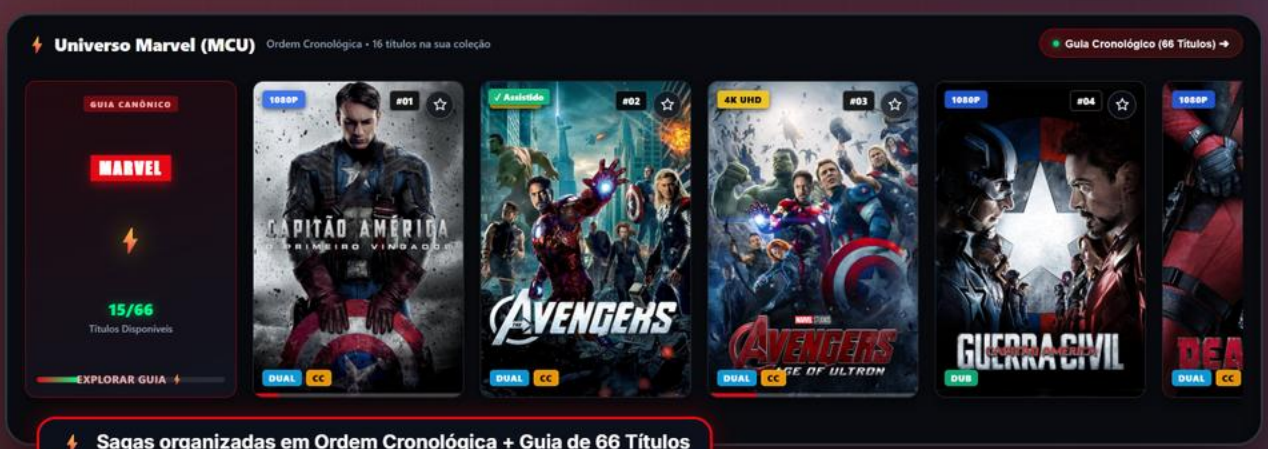
6. ACABANDO COM A INDECISÃO DO SOFÁ

Roleta "Surpreenda-me", Estatísticas e Ordem Cronológica

Quando bate a dúvida do que assistir, a **Roleta** sorteia um título do catálogo! E para fãs de sagas, criei um **Rastreador Canônico** e um dashboard de métricas da coleção.







Sagas organizadas em Ordem Cronológica + Guia de 66 Títulos

Filtros por Gênero, Década, Resolução 4K/1080p e Minha Lista

🛠️ 7. POR TRÁS DO CÓDIGO: TECNOLOGIAS & DESAFIOS

Como fazer streaming pesado rodar liso em um Notebook Antigo?

O maior desafio foi garantir **performance instantânea** e compatibilidade de áudio/vídeo sem consumir CPU ou travar o navegador da Smart TV.

1. Streaming HTTP 206 (Byte-Range)

Servidor multi-thread em **Python nativo** (`ThreadingHTTPServer`) com suporte a *Partial Content (206)*. Permite pular para qualquer minuto de um filme de 15GB instantaneamente sem baixar o arquivo todo.

2. Desafio dos Codecs (FFmpeg)

Navegadores não leem áudio de cinema (AC3/DTS) nativamente. Criei um pipeline com **FFmpeg** que injeta faixa estéreo AAC sem recodificar o vídeo (`-c:v copy`) + integração 1-clique com **VLC 5.1**.

3. Cache Inteligente por Timestamp

Escanear centenas de vídeos com `ffprobe` demoraria minutos. Implementei o `.audio_cache.json` baseado no `mtime` do arquivo: só analisa o que realmente mudou no HD!

4. Higienização & Encoding SRT

Legendas vêm em `UTF-8`, `CP1252` ou `Latin-1` cheias de tags sujas. O compilador detecta a codificação automaticamente, limpa expressões regulares e sincroniza no cliente.

STACK TECNOLÓGICA COMPLETA (ZERO DEPENDÊNCIAS PESADAS NO FRONTEND)

Python 3 (HTTP 206 / SSE) · Vanilla JS (SPA) · HTML5 & CSS3 Moderno · FFmpeg & FFprobe · Web Audio API & Canvas 2D · TMDb REST API & PWA

🚀 DA TEORIA PARA A SALA DE ESTAR

A melhor parte de programar é construir algo que você realmente usa todo dia!

O que começou como uma ideia num feriado prolongado para reaproveitar um HD antigo virou o nosso cinema oficial em casa para assistir com a namorada, família e amigos.



💬 E você, já criou algum projeto para resolver algo do seu dia a dia ou reaproveitou um hardware antigo?

Me conta aqui nos comentários o que você achou da ideia e quais features você adicionaria nesse servidor! 👇

👍 Curtiu o projeto? Deixe um apoio! | 📌 Salve para se inspirar

#Python #JavaScript #HomeLab #WebDev #EngenhariaDeSoftware